TP 1A

Identifier des ions en solution · soude et nitrate d'argent

45 min

Objectif : identifier des ions en solution grâce à des tests et retrouver les ions présents dans un bain de décapage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

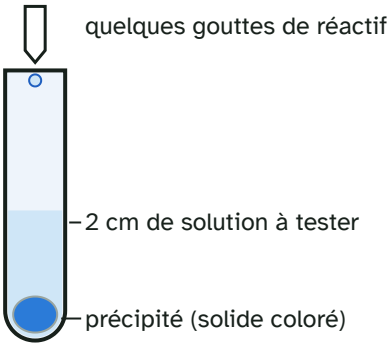
Le bain de décapage de l'atelier a pris une couleur jaune-orangé. Le chef d'atelier pense qu'il s'est chargé en ions fer. Comment le vérifier ?

MATÉRIEL

- lunettes, gants et blouse
- des solutions de sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III
- du nitrate d'argent (flacon compte-gouttes)
- un bidon de récupération
- 8 tubes à essai et un porte-tubes
- de la soude (flacon compte-gouttes)
- le « bain de décapage » à tester

SÉCURITÉ

La soude est corrosive et le nitrate d'argent tache la peau : lunettes et gants pendant tout le TP. Tous les tubes sont vidés dans le bidon de récupération.



Réaliser un test.

Partie A · Les tests à la soude

1. Verse 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube 1, de sulfate de fer II dans le tube 2, de chlorure de fer III dans le tube 3.
2. Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans chaque tube. Observe tout de suite la couleur du précipité (le solide qui apparaît).

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas manipuler : tube 1 précipité bleu ; tube 2 précipité vert ; tube 3 précipité rouille (orange-brun).

Tube	1 · sulfate de cuivre	2 · sulfate de fer II	3 · chlorure de fer III
Ion testé	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
Couleur du précipité	**bleu**	**vert**	**rouille**

TP 1A

Identifier des ions en solution · soude et nitrate d'argent

45 min

Objectif : identifier des ions en solution grâce à des tests et retrouver les ions présents dans un bain de décapage.

1 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Un précipité bleu apparaît avec la soude. Quel ion contient la solution ? ANA

L'ion cuivre Cu^{2+}.

Partie B · Le test au nitrate d'argent

1 Verse 2 cm d'eau salée dans le tube 4, 2 cm d'eau distillée dans le tube 5.

2 Ajoute 2 gouttes de nitrate d'argent dans chaque tube.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Tube 4 : précipité blanc qui noircit à la lumière. Tube 5 : rien.

3 Le sel de cuisine contient des ions chlorure Cl^-. Quel test révèle les ions chlorure ? Quelle couleur obtient-on ? ANA

Le test au nitrate d'argent : il donne un précipité blanc.

4 Pourquoi fait-on aussi le test avec de l'eau distillée ? VAL

Pour comparer : l'eau distillée ne contient pas d'ions chlorure, il ne se passe rien. Cela prouve que c'est bien le chlorure qui donne le précipité.

Partie C · Le bain de décapage

1 Verse 2 cm du « bain de décapage » dans le tube 6 et dans le tube 7.

2 Ajoute de la soude dans le tube 6 et du nitrate d'argent dans le tube 7.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Tube 6 : précipité rouille. Tube 7 : précipité blanc.

5 Quels ions le bain de décapage contient-il ? Justifie avec tes observations. ANA

Des ions fer III Fe^{3+} (précipité rouille avec la soude) et des ions chlorure Cl^- (précipité blanc avec le nitrate d'argent).

6 Retour à la situation : rédige une réponse au chef d'atelier. COM

Les tests montrent que le bain contient des ions fer III et des ions chlorure : il s'est bien chargé en fer.